

사내 통합 네트워크 인프라 구축 프로젝트

8TEAM

2025.10.29

목차

1. 프로젝트 개요

1.1 프로젝트 개요

1.1.1 프로젝트 소개

1.1.2 기획 시나리오

1.2 프로젝트 일정 및 역할

1.2.1 프로젝트 일정

1.2.2 팀 구성 및 역할

2. 프로젝트 구성 계획

2.1 네트워크 구성

2.1.1 논리 구성도

2.1.2 물리 구성도

2.1.3 네트워크 제원

2.1.4 네트워크 기술리스트

2.2 서버 구성

2.2.1 서비스 흐름도

2.2.2 서버 구성도

2.2.3 서버 기술리스트

2.2.4 서버 제원

(i) 운영체제 정보

(ii) 서비스 패키지 정보

3. 테스트 및 검증 계획

3.1 테스트 목표

3.2 테스트 환경

3.3 테스트 시나리오 및 케이스

1.1 프로젝트 개요

1.1.1 프로젝트 소개

항목	내용
프로젝트명	사내 통합 네트워크 인프라 구축 프로젝트
프로젝트 기간	2025.10.27 ~ 2025.11.7
프로젝트 목표	-다양한 라우팅 프로토콜을 이용한 네트워크 망 구성 -백업 및 로그 서버를 구축하여 주요 파일, 시스템 설정, 네트워크 장비 구성 정보를 정기적으로 백업 -중요 파일이 담긴 서버의 백업화를 통해 장애나 데이터 손실 발생 시 신속한 복구 체계 확립 -파이썬 기반 자동화 스크립트를 활용하여 서버 구성, 배포, 설정 변경 등 반복 업무를 자동화 -네트워크 분리(VLAN, 서브넷) 및 접근제어 정책(ACL, 방화벽 룰)의 효과성 검증 및 보안 강화 -네트워크 모니터링 및 로그 분석 체계 구축을 통해 운영 효율성 향상 및 문제 사전 탐지 -프로젝트 완료 후 사내 IT 인프라 안정성, 보안성, 관리 효율성 제고
프로젝트 기대효과	-서비스 안정성 향상 -메인망과 백업망의 이중화 및 자동 전환 체계로 장애 발생 시 서비스 중단 최소화 -중요 서버와 데이터의 정기 백업을 통해 데이터 손실 위험 감소 -네트워크 분리 및 접근제어 정책 적용으로 내부망 침입 및 불법 접근 차단 및 보안성 강화 -로그 서버 구축으로 보안 사고 및 이상 징후 신속 탐지 가능 -운영 효율성 증대 -파이썬 기반 서버 구성 자동화로 관리 업무 간소화 및 반복 작업 시간 절감 -네트워크 구성 및 장비 상태 모니터링 체계화로 운영 효율 향상 -중요 데이터 및 서버의 백업화를 통한 재난 대응 능력 강화 -IT 인프라 관리 체계 개선

1.1.2 기획 시나리오

단계	구역	프로토콜/ 서비스	시나리오 상세 설명
1	서버룸	D N S , D H C P , i S C S I , N F S , H T T P , D B , F T P , S M B	Rocky9 팀서버를 DNS 서버로, Win Server 22를 DHCP 및 SMB 파일 공유 서버로 구축하여 네트워크의 기반을 마련. Ubuntu 서버는 iSCSI 스토리지, NFS 파일 공유, Apache/MariaDB 기반의 웹 서비스(Jupyter), FTP 서비스를 제공하여 중앙 서버로서의 핵심 기능 수행.
2	회사 내 사무실	VLAN, VTP	스위치에 VLAN 10(임원), VLAN 20(직원)을 설정하여 네트워크 논리적 분리. VTP를 통해 스위치 간 VLAN 정보를 자동 동기화하여 관리 효율성 증대.
3	방문자용	S T P , EtherChannel	스위치 간 루프 방지를 위한 STP 적용. 회선 장애 시 자동 우회 경로를 통한 네트워크 안정성 보장.
4	중앙 전송망	Frame Relay	중앙 라우터 구간을 Frame Relay 망으로 구성하여 각 지점 간의 광역 네트워크(WAN) 연결.
5	외부 접속 구간	PAT	경계 라우터에 PAT를 설정하여 내부 공인 IP와 외부 사설 IP 변환으로 내부 접근 시도 가능하게 구현.
6	로그 관제	Log 분석	서버룸에서 발생한 로그를 NFS를 통해 로그 분석 서버로 전송. 관리자는 Win10 PC에서 접속하여 통합된 로그를 분석하고 비정상적인 접근 시도 등 보안 위협 감시.

1.2 프로젝트 일정 및 역할

1.2.1 프로젝트 일정

프로젝트 일정 계획표													
작업	10 / 27	10 / 28	10 / 29	10 / 30	10 / 31	11 / 1	11 / 2	11 / 3	11 / 4	11 / 5	11 / 6	11 / 7	11 / 8
계획													
프로젝트 목표 설정													
프로젝트 요구사항 분석													
프로젝트 기획안 작성													
2.설계 및 구축													
네트워크 설계 구축													
서버 설계 및 구축													
파이썬 설계 및 구축													
3.프로젝트 진행													
네트워크 테스트													
서버 테스트													
통합 테스트													
4. 결과 도출													
프로젝트 결과 분석													

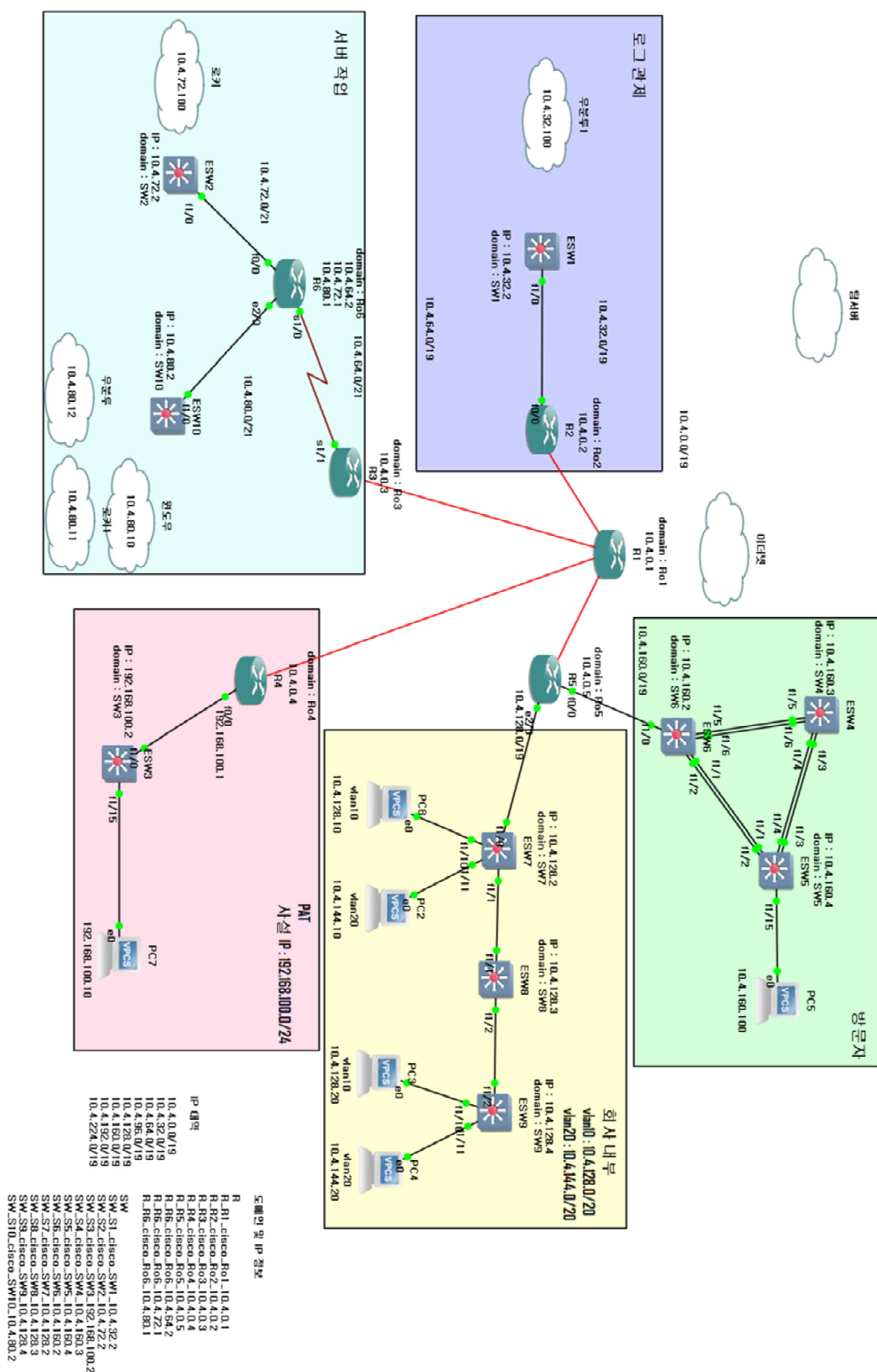
1.2.2 팀 구성 및 역할

이름	담당 파트	담당 업무
김성아	팀장, 총괄	프로젝트 전반 총괄 및 진행 관리
김요한	네트워크	네트워크 장비 설정 및 유지보수
김은성	서버	메인 시스템 환경 구축 및 초기 설정, 핵심 데이터베이스(DB) 설계 및 운영, 서버 가상화 및 클라우드 환경 도입 관리
김지원	파이썬	파이썬 기반의 핵심 모듈 개발 및 기능 구현, API 연동 및 데이터 처리 로직 구현, 테스트 코드 작성 및 디버깅
유기원	서버	서버 성능 최적화 및 부하 분산(Load Balancing) 설정, 백업 및 복구(DR) 시스템 구축
이하은	파이썬	파이썬 기반 스크립트 작성 및 자동화 구현, 문서화 작업 지원
정성현	네트워크	네트워크 인프라 설계 및 구축, 보안 정책 설정 및 방화벽 관리, 시스템 간의 연결 및 통신 안정화 작업

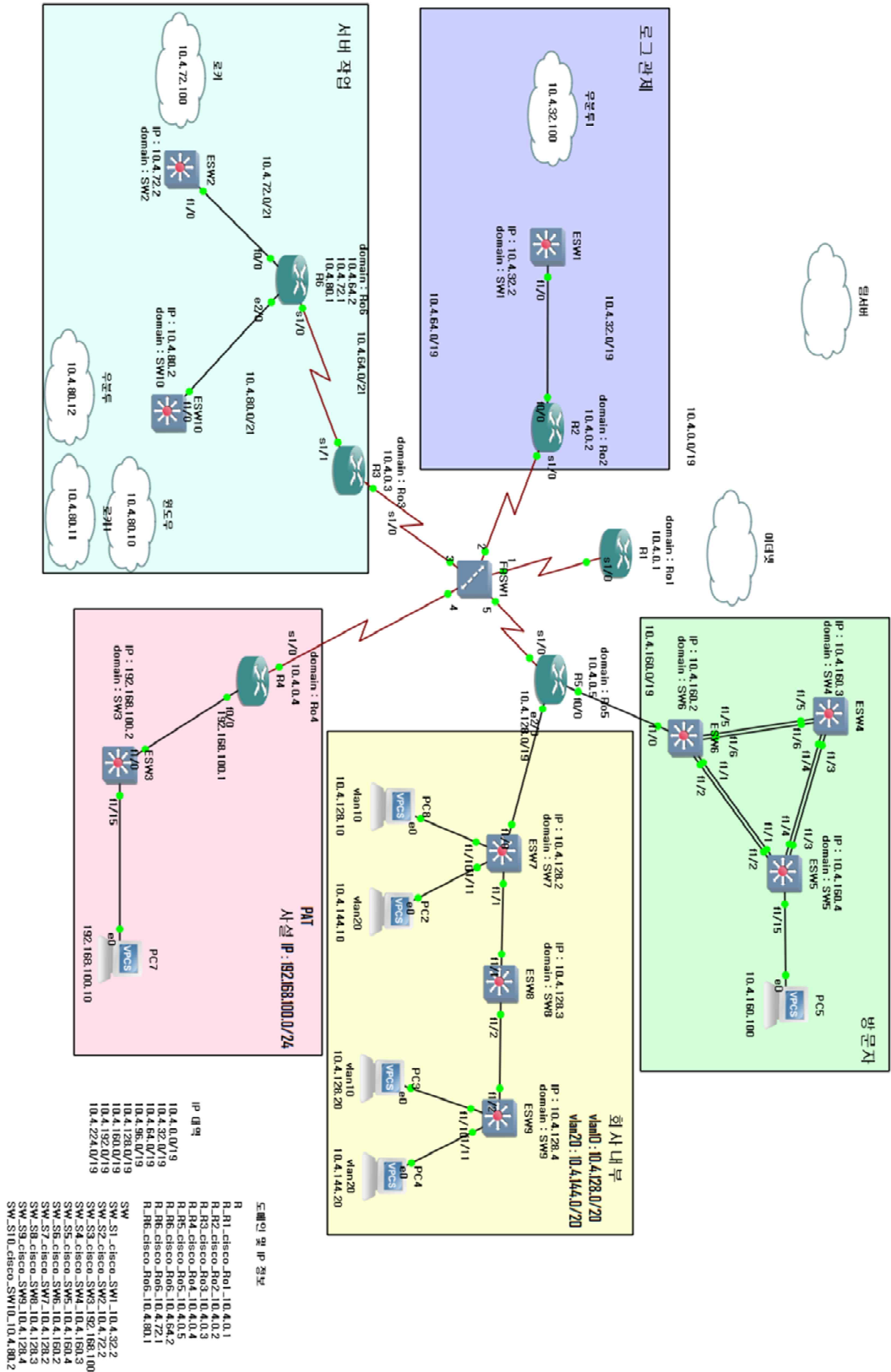
프로젝트 구성 계획

2.1 네트워크 구성

2.1.1 논리 구성도



2.1.2 물리 구성도



2.1.3 네트워크 자원

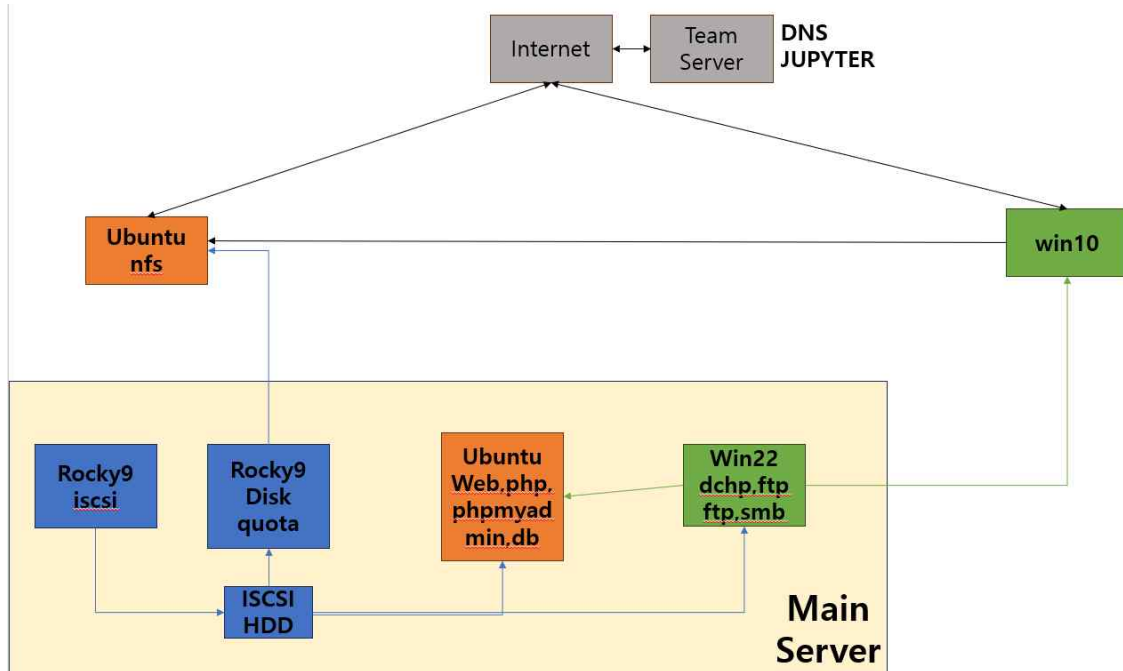
기술명	장비	장비 종류	개수
frame-relay	라우터	c7200	5
	스위치	frame-relay	1
STP	스위치	c3745	3
VTP	스위치	c3745	3
	vpcs		4
PAT	라우터	c7200	1
	스위치	c3745	1
	vpcs		1
vlan	스위치	c3745	3

2.1.4 네트워크 기술리스트

분류	기술	사용 목적 및 구현 방법
Switch	Frame-relay	여러대의 호스트를 프레임릴레이를 통한 단일 회선으로 연결 가능하게 해준다.
	STP	스위치 회선이 이중화 될 때 루핑이 발생하는 문제를 해결하기 위해 특정 포트를 차단한다. 이때 어떤 포트가 차단될지 설정한다.
	VTP	서버-클라이언트 스위치 간 vlan 정보를 자동으로 동기화 할 수 있게 해준다.
	VLAN	vlan을 이용하여 서버의 네트워크 대역을 논리적으로 분리하여 사용(vlan10 : vlan20)
Router	PAT	사설 IP를 공인 IP로 변환하여 외부 통신이 가능하게 하며, 정적/동적/PAT(Overload) 설정 및 원리 이해
	IPv4 주소 관리 (Subnetting/Supernetting)	IP 주소 공간을 분할(서브네팅) 및 합치고(슈퍼네팅), 주어진 대역에 대한 분배 및 구성도 제작 가능
	라우팅/Default/Summary/축약)	네트워크 경로를 수동으로 등록(Static), 기본 경로(Default), 여러 네트워크를 하나의 경로로 축약/요약 등록 가능

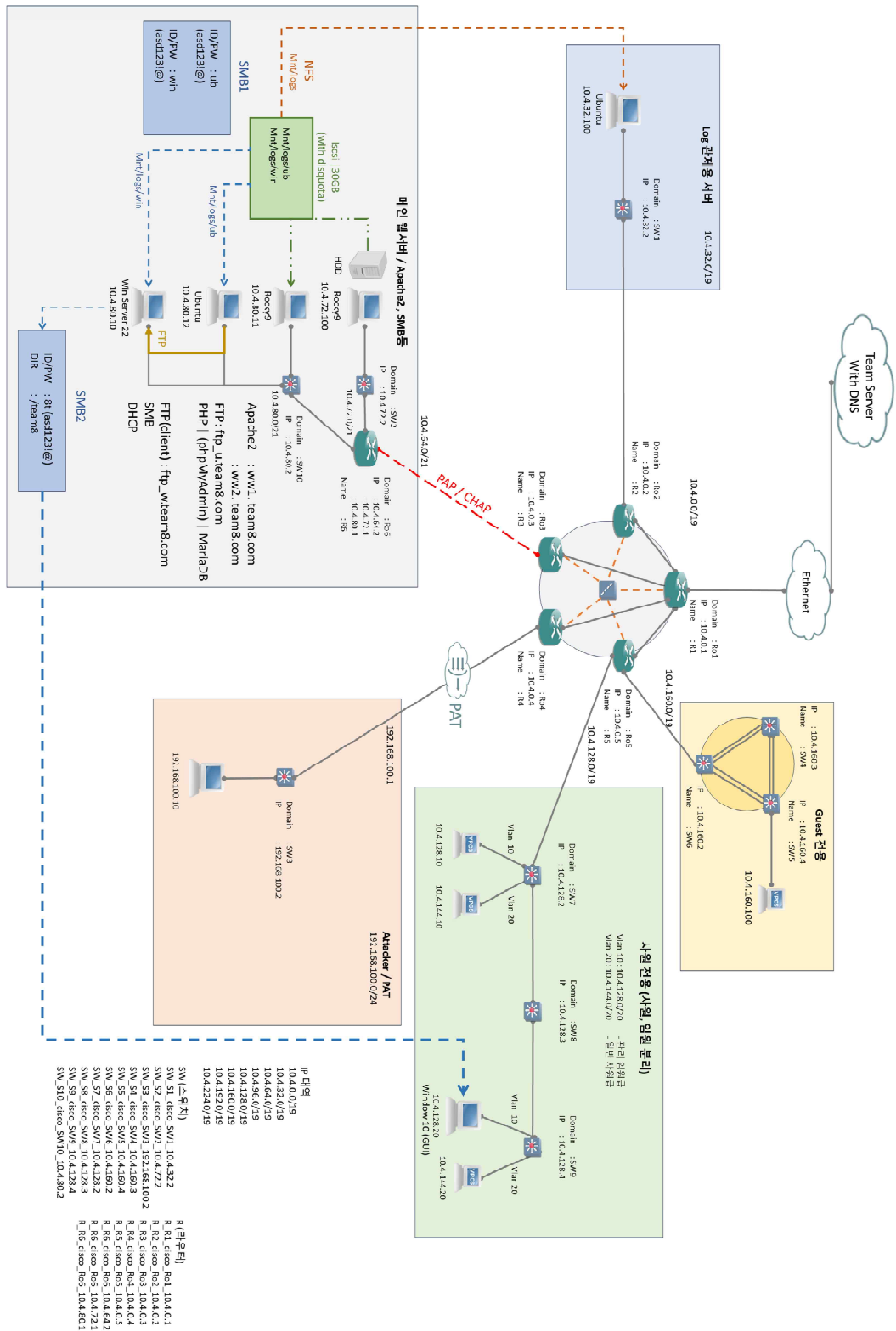
2.2 서버 구성

2.2.1 서비스 흐름도



서비스명	내용
DNS	- Web, ftp 도메인 등록 - 라우터, 스위치 도메인 네임 활용을 통한 접속 - web, ftp 도메인 활용
Maria DB	- DB생성, 계정생성, 권한 관리
web	- 서버 홈페이지 제공 (html, php) - 버추얼 호스팅 기능으로 2개의 홈페이지 구축
Jupyter	- 파이썬을 활용한 코드 자동화 - 서버 관리
FTP	- web 페이지 구성 파일 전송 시스템
DHCP	- IP대역 자동 설정 및 할당
ISCSI	- 메인 서버 내 우분투 시스템의 중요 파일 백업

2.2.2 서버 구성도



구역	OS	사용처	도메인	IP
Domain Server/ Backup Server	Ubuntu	Control server/ DNS SERVER	ns.team8.com	172.16.254.10
	Ubuntu-(2)	관계망/ nfs,mount	ub2.team8.com	10.4.32.100
Main Server	Rocky9-(2)	LOGServer/ diskquota, iscsi, mount, smb,nfs	rk2.team8.com	10.4.80.11
	Ubuntu-(1)	운영망/ Web,ftp,php, php-myadmin, mariaDB, smb,mount	ub1.team8.com ww1.team8.com ww2.team8.com ftp2.team8.com	10.4.80.12
	Rocky9-(1)	저장소/ iscsi	rk1.team8.com	10.4.72.100
	win22	ftp,smb,mount	win22.team8.com ftp1.team8.com	10.4.80.10

2.2.3 서버 기술리스트

기술	사용 목적
DNS 서버 (BIND)	도메인 이름을 IP 주소로 변환하는 DNS 서버(BIND) 설치 및 Zone 파일 구성
웹 서버 (Apache/HTTP) / Virtual Hosting	Apache 웹 서버 설치 및 HTTP 서비스 제공. 포트/도메인 기반 버추얼 호스팅 설정 및 관리
PHP	동적 웹 페이지(게시판 등) 생성을 위한 PHP 설치 및 서버 환경 구축
DB 서버 (MariaDB)	데이터베이스 관리 시스템(MariaDB) 설치 및 웹 연동 가능
파일 전송 (FTP/vsftpd)	FTP 서버(vsftpd) 구성 및 외부 접속을 통한 파일 업/다운로드 관리
SMB	윈도우 서버에서 공유 폴더 전용 계정을 생성하고 SMB 서비스를 활성화한 후, Windows 10 클라이언트에서 해당 공유 폴더 경로를 입력하면 계정 인증창이 표시되어 등록된 계정으로 접근 가능함. SMB를 사용하여 백업 서버에 파일을 전송.
NFS	UID/GID 기반 인증을 사용하는 NFS를 통해 파일 공유 및 백업을 수행하며, 계정 단위 인증이 없으므로 권한 설정을 통일함.
파이썬 활용 (Jupyter)	파이썬 활용 및 함수 활용을 위한 주피터 서버 운영
ISCSI	메인 서버 내 Ubuntu 시스템의 중요 파일 백업을 위해 iSCSI 스토리지를 구성하여 운영함.

2.2.4 서버 자원

(i) 운영체제 정보:

(ii) 서비스 패키지 정보:

Rocky	Rocky Linux 9.6 (Blue Onyx)	
Ubuntu	Ubuntu 24.04.3 LTS	
Windows	Windows_2022Server	
VMWorkStation	VMware® Workstation 17 Pro / 17.6.3 build-24583834	
서비스	OS	설치 내용
NFS	Ubuntu 24.04.3	nfs-utils
iscsi	Rocky Linux 9.6	targetcli iscsi-initiator-utils
miniconda3	Ubuntu 24.04.3	Miniconda3-latest-Linux-x86_64
Jupyter Notebook	Ubuntu 24.04.3	jupyter notebook
EPEL (Extra Packages for Enterprise Linux)	Rocky Linux 9.6	remi-release-9.rpm epel-release
MariaDB	Ubuntu 24.04.3	mariadb-server
PHP	Ubuntu 24.04.3	php8.4.x php php-fpm php-mysql
PHPmyAdmin	Ubuntu 24.04.3	phpmyadmin
DNS	Ubuntu 24.04.3	bind9 dnstools
Apache2	Ubuntu 24.04.3	apache2
FTP	Ubuntu 24.04.3 Windows Server 22	vsftpd
DHCP	Windows_2022Server	역할 및 기능 추가 마법사 / DHCP 서버 역할

테스트 및 검증 계획

3.1 테스트 목표

본 테스트의 목적은 구축된 네트워크 인프라와 서버, 보안, 자동화 체계가 설계 의도대로 안정적이고 안전하게 동작하는지 검증하는 데 있다.

주요 테스트 항목

- Samba/NFS 파일 공유 접근 및 권한 제어 검증 -
NFS는 메인스토리지가 백업스토리지에 Read Only로 공유,
Samba는 Windows↔Windows 간 파일 접근 및 권한 확인
- VLAN 및 ACL 기반 접근 제어 정책 검증
- 서버 백업 절차 테스트
- Python 자동화 스크립트 배포 및 설정 변경 자동화 검증
- 네트워크 모니터링 및 로그 수집·분석 기능 확인
- 네트워크 안정성(지연, 패킷 손실률, 가용성) 검증

3.2 테스트 환경

테스트는 실제 운영 환경과 유사한 내부 테스트 네트워크에서 수행한다.

구분	구성 내용
테스트 네트워크	VMWARE 기반 가상 네트워크 환경 구성 및 내부 테스트 VLAN 테스트
네트워크 장비	Cisco 가상 라우터 및 L3 스위치
서버 구성	Ubuntu Server (DNS,로그·웹,FTP서버), Rocky(ISCST 백업서버), Windows Server(Dhcp, FTP서버)
클라이언트	VPCS 테스트 단말
관리 도구	Jupyter +Python (자동화)
테스트 구간	메인망 ↔ 백업망 / 내부망 ↔ 외부망 / VLAN 간 통신 구간

